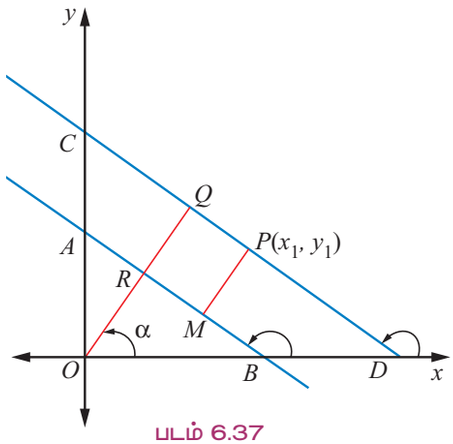
கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $P(x_1, y_1)$ வழியாக AB என்ற கோட்டிற்கு இணையாக CD என்ற கோட்டை வரைக. புள்ளி $P(x_1, y_1)$ -லிருந்து AB-க்கு செங்குத்துக் கோடு வரைக. அக்கோடு AB -ஐ M -ல் சந்திக்கிறது. மேலும் ஆதியிலிருந்து AB-க்குச் செங்குத்துக் கோடு வரைக. அது AB -ஐ R-லும் , CD -ஐ Q -லும் சந்திக்கிறது.



படம் 6.37

$$\angle BOR = \alpha \text{ என்க.}$$

இதன் செங்குத்து வடிவம்

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p, \ (p = OR) \qquad (6.21)$$

சமன்பாடுகள் (6.20) மற்றும் (6.21), ஒரே நேர்கோட்டை குறிக்கின்றன. எனவே, ஒத்த குணகங்கள் சமவிகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\frac{\cos\alpha}{a} = \frac{\sin\alpha}{b} = \frac{p}{-c} \quad \Rightarrow \quad \frac{\cos\alpha}{a} = \frac{\sin\alpha}{b} = \frac{p}{-c} = \frac{\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha}}{\pm\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\cos\alpha = \frac{\pm a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \sin\alpha = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \text{மற்றும்} \quad p = \frac{\pm c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

கோடு CD -ன் செங்குத்து வடிவம்.

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p', \quad (p' = OQ)$$

புள்ளி $P(x_1, y_1)$ வழியே செல்வதால்

$$\Rightarrow \qquad p' = x_1\cos\alpha + y_1\sin\alpha \qquad (6.22)$$

P என்ற புள்ளி, நேர்க்கோடு AB –க்கு ஆதியை உள்ளடக்கிய பகுதியிலோ அல்லது ஆதியை உள்ளடக்காத பகுதியிலோ அமையலாம். ஆதலால்,

$$\text{தேவையான தொலைவு} = |PM| = |QR| = |OQ - OR|$$

$$= |p' - p|$$

$$= |(x_1\cos\alpha + y_1\sin\alpha) - p|$$

$$= \left|\pm\frac{ax_1}{\sqrt{a^2+b^2}} \pm \frac{by_1}{\sqrt{a^2+b^2}} \pm \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right| = \left|\pm\frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$$

$$\text{தேவையான தொலைவு} = \left|\frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$$

(iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_1x + b_1y + c_2 = 0$ என்ற இரு இணை கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு,

$$D = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$$

(புள்ளி (x_1, y_1) பதிலாக ஆதியைப் பயன்படுத்தி முன்பு நிரூபணம் செய்யப்பட்ட முடிவைப் போல் இந்தச் சூத்திரத்தையும் நிரூபிக்க இயலும்)

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 317 11/11/2024 12:45:48